

Sprawozdanie 2

Marta Hałas i Igor Misterowicz

2025-11-08

Spis treści

1	Lista 6	1
1.1	Zadanie 1	1
1.1.1	a) Estymacja średniego czasu życia w oparciu o estymator Kaplana-Meiera z opcją szacowania ogona wykładniczego	1
1.1.2	b) Estymacja średniego czasu życia w oparciu o estymator Fleminga-Harringtona z opcją szacowania ogona wykładniczego	2
1.2	Zadanie 2	2
2	Lista 8	2
2.1	Zadanie 1	2
2.2	Zadanie 2	3
3	Lista zadań dodatkowych	5
3.1	Zadanie 2	5

1 Lista 6

1.1 Zadanie 1

Poniżej znajduje się implementacja programu do estymacji średniego czasu życia w oparciu o estymator Kaplana-Meiera oraz Fleminga-Harringtona. W obu przypadkach stosujemy opcję szacowania ogona zaproponowaną przez Browna, Hollandera i Kowara. Dzięki temu ogon estymatora zastępujemy ogonem wykładniczym, który kieruje się ku zeru. Zatem oba estymatory będą określone na przedziale $(0, \infty)$, czyli wartość średnią życia $\mu = \int_0^{\infty} S(t)dt$ możemy wyznaczyć używając funkcji *integrate()*.

1.1.1 a) Estymacja średniego czasu życia w oparciu o estymator Kaplana-Meiera z opcją szacowania ogona wykładniczego

```
oszacowanie_km <- function(t, delta) {  
  s <-Vectorize(km_extended(t, delta))  
  val <- integrate(s, 0, Inf)$value  
  return(val)  
}
```

1.1.2 b) Estymacja średniego czasu życia w oparciu o estymator Fleminga-Harringtona z opcją szacowania ogona wykładniczego

```
oszacowanie_fh<-function(t,delta) {  
  s <-Vectorize(fh_extended)(t, delta))  
  val <- integrate(s, 0, Inf)$value  
  return(val)  
}
```

1.2 Zadanie 2

Na podstawie danych z zadania 3 z listy 2 oszacujemy średnie czasy do remisji choroby pacjentów leczonych lekiem A oraz lekiem B.

Tabela 1: Średni czas życia dla Leków A i B

	Estymator Kaplana-Meiera	Estymator Fleminga-Harringtona
Lek A	1.432	1.484
Lek B	1.394	1.447

Z powyższej tabeli 1 odczytujemy, że największy średni czas do remisji choroby otrzymaliśmy dla leku A i estymatora Fleminga-Harringtona. Natomiast najmniejsza wartość średniego czasu do remisji choroby wystąpiła dla leku B po zastosowaniu estymatora Kaplana-Meiera. Pozostałe wartości średnich czasów tzn. dla leku A i estymatora Kaplana-Meiera oraz leku B i estymatora Fleminga-Harringtona dały zbliżone do siebie wyniki. Różnica między ich średnimi czasami do remisji choroby wynosi 0.015.

2 Lista 8

2.1 Zadanie 1

W tym zadaniu skorzystamy z danych opisanych w zadaniu 2 na liście 7. Będziemy weryfikować hipotezę H_0 na poziomie istotności $\alpha = 0.05$ o jednakowym rozkładzie czasu do progresji choroby w dwóch badanych grupach pacjentek:

- o niskim stopniu zaawansowania choroby
- o wysokim stopniu zaawansowania choroby

korzystając z następujących testów: log-rank, Gehana-Berslowa, Tarone'a-Warego oraz Peto-Peto.

Tabela 2: Wartości poziomów krytycznych w zależności od zastosowanego testu

P-value	Rodzaj testu
0.0194	Log-rank
0.1336	Gehan-Breslow
0.0552	Tarone-Ware
0.0978	Peto-Peto

Analizując powyższe wartości P-value z tabeli 2 zauważamy, że jedynie dla testu log-rank istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy H_0 , $P\text{-value}=0.0194 < 0.05 = \alpha$. Pozostałe testy nie mają podstaw do odrzucenia hipotezy H_0 , są statystycznie nieistotne.

Test log-rank zgodnie z tym co zostało opisane na wykładzie ma optymalną moc do wykrywania alternatywy takich, że funkcje hazardów w k podpopulacjach są proporcjonalne. Prościej mówiąc log-rank przypisuje każdemu zdarzeniu tą samą wagę $W(t_i) = 1$.

Pozostałe testy przypisują wagi zdarzeniom następująco:

- Gehan-Breslow $W(t_i) = r_i$, gdzie r_i to $r_i = \sum_{j=1}^k r_{ij}$ oraz r_{ij} = liczba jednostek w stanie ryzyka w czasie t_i w j -tej grupie
- Tarone-Ware $W(t_i) = \sqrt{r_i}$
- Peto-Peto $W(t_i) = \tilde{S}(t_i) := \prod_{t_j \leq t_i} \left(1 - \frac{d_j}{r_{j+1}}\right)$

Test Gehana-Berslowa przypisał dużą wagę obserwacjom wczesnym (duża wartości r_i), które w obu grupach pacjentek tych o niskim, jak i wysokim stopniu zaawansowania choroby mają podobne czasy progresji.

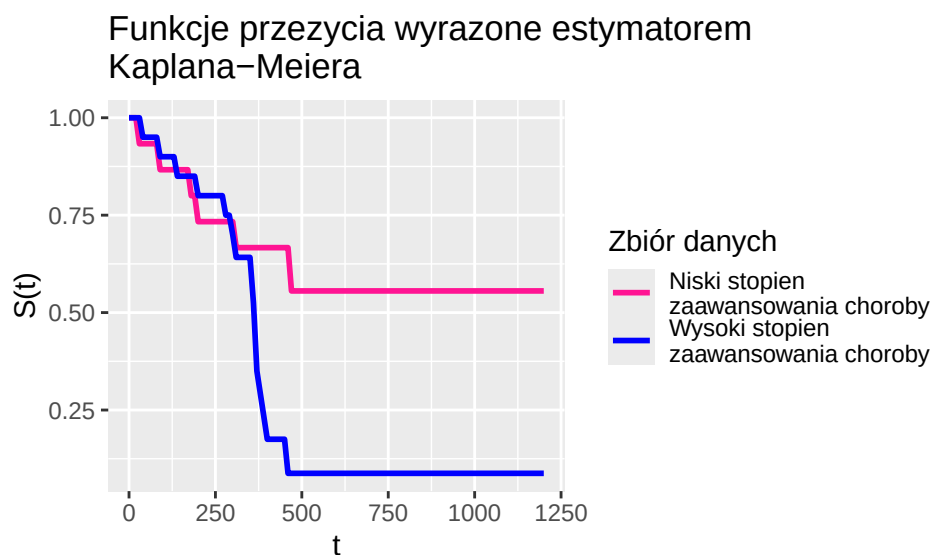
Podobnie zadziałał test Peto-Peto. On również nadał istotne znaczenie pierwszym obserwacjom (duża wartości r_i , maleje z kolejnymi obserwacjami).

Wartość P-value testu Tarone'a-Warego minimalnie, na 2 miejscu po przecinku, przekroczyła wartość poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Wartość P-value nie jest jednak na tyle mała by uznać ten test za istotny statystycznie. Możemy przypuszczać, że ten test nie nadał dużych wag obserwacjom początkowym.

Jako, że różnice w danych z Mayo Clinic pojawiają się dopiero przy 5-6 obserwacji testy nadają większą wagę/istotność obserwacjom początkowym i nie "dostrzegają" znaczących różnic między późniejszymi zdarzeniami. Jedynie test log-rank, który nadaje każdemu zdarzeniu wagę równą 1 potrafi wykryć różnice dla późniejszych obserwacji.

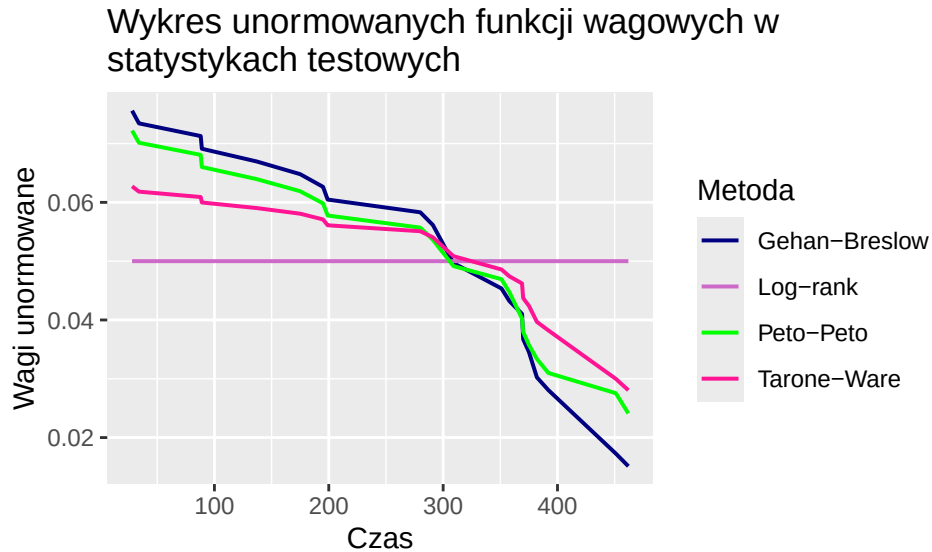
2.2 Zadanie 2

Poniżej znajdują się wykres estymatorów Kaplana-Meiera funkcji przeżycia dla czasu do progresji choroby w dwóch badanych grupach oraz wykres unormowanych funkcji wagowych w statystykach testowych rozważanych powyżej.



Rysunek 1: Funkcje przeżycia wyrażone estymatorem Kaplana-Meiera

Na rysunku 1 widzimy, że dla grupy o wysokim stopniu zaawansowania choroby dostrzegamy większą liczbę “schodków” na wykresie oraz większe spadki. Dla $t > 250$ duży spadek wykresu w kolorze niebieskim oznacza wystąpienie bardzo wielu zdarzeń w krótkim okresie czasu, co zgadza się z danymi.



Rysunek 2: Wykres unormowanych funkcji wagowych w statystykach testowych

Na wykresie 2 przedstawione są unormowane funkcje wagowe w statystykach testowych rozważanych w zadaniu wcześniejszym.

Zauważamy, że test log-rank jest stały na całym okresie czasu, co oznacza, że równomiernie/proporcjonalnie przypisał wagi poszczególnym obserwacjom. P-value tego testu wskazuje, że jest on istotny statystycznie.

Funkcje dla testu Gehana-Breslowa oraz Peto-Peto mają tendencje spadkową. Na początku testy przypisały duże wagi obserwacjom początkowym, a później kiedy r_i zaczęło maleć przypisywane wagi stawały się coraz mniejsze.

Dla testu Tarone’a-Warego wahania wartości wag są mniejsze niż dla Gehana-Breslowa oraz Peto-Peto. Potwierdzają to wartości P-value otrzymane w zadaniu 1, dla testu Tarone’a-Warego P-value jest najbardziej zbliżona do poziomu istotności w porównaniu z innymi testami poza testem log-rank.

3 Lista zadań dodatkowych

3.1 Zadanie 2

Zmodyfikowany estymator Kaplana-Meiera dla dwóch sąsiadów.

Stosuję estymator Kaplana-Meiera wyznaczony na liście 5.

```
km = function(t, delta){
  n = length(t)
  times = sort(unique(t))
  r = sapply(times, FUN = function(var) sum(t >= var))
  d = sapply(times, FUN = function(var) sum(t == var & delta == 1))
  conditionals = 1 - d/r
  S = function(x){
    S_x = prod(conditionals[times <= x])
    return(S_x)
  }
  return(S)
}
```

Poniżej znajduje się implementacja estymatora opisanego w artykule Rossa2002. Jako parametry skonstruowanej funkcji przyjmujemy:

- t - wartość, dla której obliczamy $S(t)$
- T_i - wektor obserwowanych czasów, $\min(X, Y)$ gdzie X -prawdziwy czas życia i Y -czas cenzurowania
- m - liczba sąsiadów
- status - oznaczenie dla danych czy dana wartość jest cenzurowana $\text{status}=0$ czy nie $\text{status}=1$.

Idea konstrukcji:

Na samym początku sortuje dane po T_i rosnąco. W przypadku, gdy T_i mają tę samą wartość pierwszą zostanie obserwacja o $\text{status}=1$.

Następnie obliczam za pomocą wyznaczonej powyżej funkcji $km()$ estymator Kaplana-Meiera dla zadanych T_i i statusu. Wyznaczamy posortowane wartości indeksów pod nazwą T_j, j w artykule. Są to w naszej funkcji indeksy_skoków, czyli kiedy $\text{status}=1$. Tworzymy wektor T_0 wykorzystywany w późniejszym etapie (liczba elementów wektora to $N+2$). Następnie obliczamy wartości KM w każdym punkcie T_0 . Dostajemy wektor długości $N+2$: $KM(0), \dots, KM(\max(T_i))$.

Stosujemy teraz modyfikację Ross2002 opisaną w artykule:

$$KM'_j = \begin{cases} \frac{KM(T'_{j-1}) + KM(T'_j)}{2}, & j = 1, 2, \dots, N-1 \\ \frac{KM(T'_N)}{2}, & j = N \text{ i } \delta_N = 1 \\ KM(T'_N), & j = N \text{ i } \delta_N = 0 \end{cases}$$

Następnie szukamy m -indeksu pierwszego punktu z wektora T_0 , który jest większy niż zadane t . Zgodnie z podanymi wzorami na stronie 8, obliczamy interpolację:

$$Y = Y_1 + \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} (X - X_1) \text{ gdzie: } X_1 = \log(T_0[m-1]), X_2 = \log(T_0[m]), \\ Y_1 = \log(-\log(KM_j[m-1])), Y_2 = \log(-\log(KM_j[m]))$$

oraz $X = \log(t)$

na samym końcu liczymy $S_2(t) = e^{-e^Y}$.

```
S_zmodyfikowany <- function(t, Ti, status, m = 2) {

  ramka<-data.frame(Ti=Ti,status=status)
  ramka<-ramka[order(ramka$Ti,-ramka$status),]
  Ti<-ramka$Ti
  status<-ramka$status

  kaplan<-km(Ti,status)

  indeksy_skoków<-sort(unique(Ti[status ==1]))

  N<-length(indeksy_skoków)

  T0<-c(0,indeksy_skoków,max(Ti))

  wartości_kms<-sapply(T0, kaplan)
  Kmj<- numeric(N)

  for (i in 1:(N-1)) {
    Kmj[i] <- (wartości_kms[i]+wartości_kms[i+1])/2 }

  ostatnia_cenzura<- status[which.max(Ti)]
  if (ostatnia_cenzura == 1) {
    Kmj[N] <- wartości_kms[N+1] / 2
  } else {
    Kmj[N] <- wartości_kms[N+1]
  }

  m<-which(T0 > t)[1]

  X1 <- log(T0[m-1])
  X2 <- log(T0[m])
  Y1 <- log(-log(Kmj[m-1]))
  Y2 <- log(-log(Kmj[m]))

  X <- log(t)
  Y <- Y1 +((Y2 - Y1)*(X - X1))/ (X2 - X1)
  St2 <- exp(-exp(Y))

  return(St2)
}

Ti <- c(6,6,6,6,7,9,10,10,11,13,16,17,19,20,22,23,25,32,32,34,35)
status <- c(1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0)
t<- 17

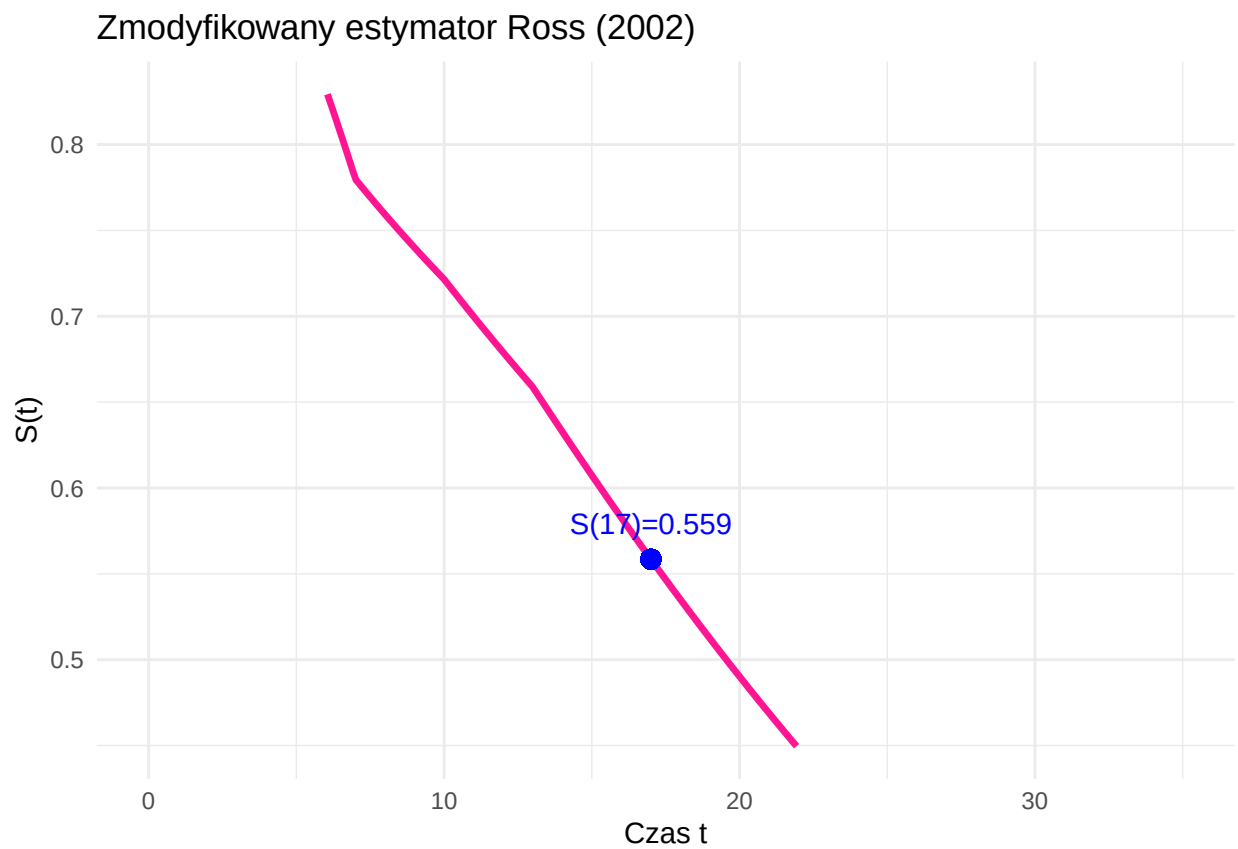
siatka <- seq(0, max(Ti), length.out = 400)

war <- sapply(siatka, S_zmodyfikowany, Ti = Ti, status = status)
```

```
S17 <- S_zmodyfikowany(17, Ti, status)
S17
```

```
## [1] 0.5585104
```

```
df <- data.frame(
  czas = siatka,
  S = war
)
ggplot(df, aes(x = czas, y = S)) +
  geom_line(color = "deeppink", size = 1.2) +
  geom_point(aes(x = t, y = S17), color = "blue", size = 3) +
  labs(title = "Zmodyfikowany estymator Ross (2002)",
       x = "Czas t",
       y = "S(t)") +
  theme_minimal() +
  annotate("text", x = t, y = S17, label = paste0("S(", t, ")=", round(S17,3)),
         vjust = -1.2, hjust = 0.5, color = "blue")
```



Porównując wynik z tym danym w artykule nie zgadza się on. PrześledziŹśmy implementacje jednak nie zauważyliŹśmy błędu, jednak podejrzewamy, że wynika on ze złego indeksowania.